내부 파라미터까지 인증 가능한 Robot-World / Hand-Eye 캘리브레이션

Certifiable Joint Intrinsic–Extrinsic RWHEC: 수학적 정식화와 유도

RB5-850 + GoPro HERO13 + HDMI capture box · 2026-09-17

저장소 `bae1224/Robot-World-and-Hand-Eye-Calibration-in-RB5-850`, 브랜치 `gopro-hero13-capture`

수치 재현: `experiments/radial_identifiability.py`

> Wise et al. (2025)는 generalized RWHEC에 대해 전역 최적성을 *인증*하는 최초의 해법을 제시하면서, 카메라 내부 파라미터 추정은 명시적으로 범위 밖에 둔다 ("outside the scope of this work", §2.1). 이 문서는 그 빈칸을 메우기 위한 정식화를 유도한다. 핵심은 재투영 잔차를 **방사 방향(radial)**과 **접선 방향(tangential)**으로 분해하면 후자가 초점거리와 방사 왜곡 프로파일 전체에 *무관*하면서 자세에 *선형*이라는 점이다. 이로부터 QCQP 구조가 보존되고, 논문의 SDP·쌍대 인증서 기계가 그대로 적용된다. 대가는 정확히 1자유도이며, 그 자유도가 무엇인지 닫힌 형식으로 특정하고(정리 4), 그것이 곧 초점거리가 공급하는 자유도임을 보인다(§6).

1. 표기와 문제 설정

강체 변환 `T_parent_child`는 child 좌표의 점을 parent 좌표로 옮긴다. $T = \begin{bmatrix} R & t \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \in \mathrm{SE}(3)$, $R \in \mathrm{SO}(3)$, $t \in \mathbb{R}^3$. 표준 기저를 e_1, e_2, e_3로 쓴다.

Eye-in-hand 배치에서 i번째 자세의 측정은

$$A_i X = Y B_i, \qquad i = 1, \dots, N,$$

여기서 $A_i = T_{\text{base}\leftarrow\text{hand},i}$ (관절각 + URDF 순기구학), $B_i = T_{\text{board}\leftarrow\text{camera},i}$, $X = T_{\text{hand}\leftarrow\text{camera}}$, $Y = T_{\text{base}\leftarrow\text{board}}$ 이다. 이 관계에서 카메라–보드 자세는

$$T_{\text{cb},i} \;=\; B_i^{-1} \;=\; X^{-1} A_i^{-1} Y. \tag{1}$$

1.1 논문의 QCQP와 인증서

논문 Problem 1은 B_i의 회전에 Langevin, 병진에 등방 Gaussian을 가정한 MLE이며, 동차화 변수 $s^2 = 1$과 함께 2차 목적함수가 된다.

$$J_R = \tfrac{1}{2} \sum_i \kappa_i \big\| \bar{R}_{A_i} R_X - R_Y \tilde{R}_{B_i} \big\|_F^2, \qquad J_t = \tfrac{1}{2} \sum_i \tfrac{1}{\sigma_i^2} \big\| \bar{R}_{A_i} t_X + s\,\bar{t}_{A_i} - t_Y - R_Y \tilde{t}_{B_i} \big\|_2^2.$$

상태벡터는 $x = [\,t_X;\, t_Y;\, \mathrm{vec}(R_X);\, \mathrm{vec}(R_Y);\, s\,] \in \mathbb{R}^{25}$이고, $\mathrm{SO}(3)$ 제약은 논문 식 (19)의 중복 2차식 $RR^\top = I$, $R^\top R = I$, $R_{\sigma(1)} \times R_{\sigma(2)} = R_{\sigma(3)}$로 표현된다. 결과는 표준형 QCQP다.

$$\min_x \; x^\top Q(\theta) x \quad \text{s.t.} \quad x^\top C_j x = b_j,\; j = 1, \dots, m, \tag{2}$$

$\theta = \mathrm{vec}(\{A_i, B_i\})$는 측정 데이터다. 병진을 Schur 보완으로 소거하면 19×19 회전 전용 비용이 남고, Shor 완화가 SDP를 준다. 쌍대 잉여 $S(\lambda) = Q - \sum_j \lambda_j C_j \succeq 0$와 반올림한 해의 비용이 쌍대 하한과 일치하면 전역 최적성이 인증된다.

인증서가 답하는 것과 답하지 않는 것

인증서는 "주어진 θ에 대해 $\hat{x}$가 (2)의 전역 최소점인가"에 답한다. θ *자체*가 틀린 내부 파라미터로 만들어졌는지는 묻지 않는다. 이 문서 전체에서 **최적성(optimality)**과 **정확도(accuracy)**를 분리해서 다룬다. §7과 §8이 각각에 대응한다.

2. 왜 재투영 오차는 QCQP를 깨는가

내부 파라미터를 추정하려면 자세가 아니라 픽셀을 목적함수에 넣어야 한다. 보드 좌표의 점 p_j, 관측 픽셀 u_{ij}에 대해

$$r_{ij}^{\text{full}} \;=\; \pi_K\big(T_{\text{cb},i}\,p_j\big) - u_{ij}, \qquad \pi_K(P) = \begin{bmatrix} f_x P_x/P_z + c_x \\ f_y P_y/P_z + c_y \end{bmatrix}.$$

세 곳에서 구조가 깨진다.

1. **(O1) 깊이로 나눔.** π_K는 유리함수이며 다항식이 아니다.
2. **(O2) 미지수끼리의 곱.** 분모를 없애도 $f_x(R_c p + t_c)_x$ 형태가 남아 내부 파라미터와 외부 파라미터가 쌍선형으로 얽힌다. 방사 왜곡을 넣으면 차수가 더 오른다.
3. **(O3) 자세 자체가 곱.** 식 (1)에서 $T_{\text{cb},i}$는 미지수 두 개 X^{-1}, Y의 곱이다.

(O3)만이라면 논문이 이미 해결한 문제다 — 식 (2)의 2차 항으로 흡수된다. 문제는 (O1)과 (O2), 즉 **내부 파라미터가 들어오는 순간** 발생한다. 논문이 이 문제를 범위 밖에 둔 것은 바로 이 때문이다.

3. 방사 대칭 카메라의 방향 불변식

주점을 $c \in \mathbb{R}^2$라 하고 $\bar{u} := u - c$로 둔다.

정의 1 (방사 대칭 중심 카메라)

카메라가 *방사 대칭*이라 함은, 광심이 원점이고 광축이 e_3일 때, 점 $P = (P_x, P_y, P_z)$의 상이

$$u \;=\; c \;+\; \rho(\vartheta)\,\frac{(P_x, P_y)}{\|(P_x, P_y)\|}, \qquad \vartheta = \operatorname{atan2}\big(\|(P_x, P_y)\|,\, P_z\big)$$

형태로 쓰이고 $\rho(\vartheta) > 0$인 경우를 말한다. ρ의 *형태는 임의*다.

정의 1은 실제로 쓰이는 모델을 전부 포함한다: pinhole $\rho = f\tan\vartheta$, Brown-Conrady의 방사 항, Kannala-Brandt 등거리 $\rho = f(\vartheta + k_1\vartheta^3 + \cdots)$, Fitzgibbon division model, 그리고 **형태를 모르는 임의의 단조 프로파일**까지.

명제 2 (초점거리·왜곡 무관 제약)

정의 1의 카메라에서, 임의의 ρ에 대해

$$\bar{u} \;\parallel\; (P_x, P_y) \qquad\Longleftrightarrow\qquad \bar{u}_x P_y - \bar{u}_y P_x = 0. \tag{3}$$

즉 $\bar{u}$의 **방향**은 f에도, ρ의 형태에도 의존하지 않는다. 크기 $\|\bar{u}\| = \rho(\vartheta)$만 의존한다.

증명. 정의에 의해 $\bar{u} = \rho(\vartheta)\,(P_x, P_y)/\|(P_x, P_y)\|$이고 $\rho > 0$이므로 $\bar{u}$는 (P_x, P_y)의 양의 스칼라배다. 2차원 벡터의 외적이 0이라는 것이 평행과 동치이므로 (3)을 얻는다. ∎

(3)은 1D radial camera 모델로 알려져 있다 (Thirthala & Pollefeys 2005). 결정적인 성질은 다음이다: $P = R_c p + t_c$가 자세에 **선형**이므로, (3)의 좌변도 자세에 선형이고, 제곱하면 2차다. **QCQP가 보존된다.**

4. RWHEC 루프에서의 방사 잔차

식 (1)을 전개한다. $X^{-1} = [R_X^\top,\ -R_X^\top t_X]$, $A_i^{-1} = [R_{A_i}^\top,\ -R_{A_i}^\top t_{A_i}]$이므로

$$T_{\mathrm{cb},i} \;=\; \Big[\, R_X^\top R_{A_i}^\top R_Y \;\Big|\; R_X^\top\big(R_{A_i}^\top(t_Y - t_{A_i}) - t_X\big) \Big],$$

따라서 보드 점 p_j의 카메라 좌표는

$$\boxed{\;P_{ij} \;=\; R_X^\top\, q_{ij}, \qquad q_{ij} \;:=\; R_{A_i}^\top\big(R_Y p_j + t_Y - t_{A_i}\big) - t_X.\;} \tag{4}$$

q_{ij}는 (R_Y, t_Y, t_X)에 **아핀(1차)**이다. A_i와 p_j는 알려진 상수다.

4.1 왼쪽 회전으로 차수를 낮추기

(3)의 좌변을 3차원으로 올려 쓰자. $w_{ij} := (-\bar{u}_{ij,y},\ \bar{u}_{ij,x},\ 0)^\top \in \mathbb{R}^3$는 **알려진 상수 벡터**이고, $w_{ij}^\top P = \bar{u}_x P_y - \bar{u}_y P_x$이다. (4)를 대입하면

$$r_{ij} \;=\; w_{ij}^\top P_{ij} \;=\; w_{ij}^\top R_X^\top q_{ij} \;=\; \big(R_X w_{ij}\big)^\top q_{ij}. \tag{5}$$

R_X를 w_{ij} 쪽으로 옮긴 것이 요점이다. 이제 (5)는 R_X에 대해 1차, (R_Y, t_Y, t_X)에 대해 1차인 **쌍선형**이다.

> **보조정리 3 (차수)**
> $x = [\,\mathrm{vec}(R_X);\ \mathrm{vec}(R_Y);\ t_X;\ t_Y;\ s\,] \in \mathbb{R}^{25}$에 대해 $r_{ij}(x)$는 동차 2차형식이고, r_{ij}^2는 4차다.

4차이므로 그대로는 QCQP가 아니다. 되돌리는 방법이 두 가지 있다.

4.2 경로 A: 스칼라 리프팅

관측마다 스칼라 z_{ij}를 도입한다.

$$\begin{aligned} \min_{x,\,z} \quad & \sum_{i,j} \lambda_{ij}\, z_{ij}^2 \\ \text{s.t.} \quad & z_{ij} \;=\; \big(R_X w_{ij}\big)^\top q_{ij}(R_Y, t_Y, t_X) \quad \text{(2차 등식)} \\ & R_X, R_Y \in \mathrm{SO}(3) \qquad\qquad\qquad\quad \text{(논문 식 19)} \end{aligned} \tag{6}$$

목적함수 2차, 제약 2차 ⇒ **QCQP 복귀**. 논문 Theorem 6은 "제약된 변수가 SO(3) 또는 SE(3)뿐인 임의의 QCQP"에 ACQ가 성립함을 보이는데, 추가 변수 z는 *무제약*이므로 그 Jacobian rank 논증을 해치지 않는다.

규모가 문제다. 30뷰 × 70코너면 z가 2100개다. 그러나 희소성 패턴이 **화살촉(arrowhead)** 구조다: 각 z_{ij}는 자기 자신의 등식 하나에만 나타나므로 25×25 코어에 크기 26짜리 clique 2100개가 붙는다. 이는 chordal이므로 COSMO의 chordal decomposition이 정확히 이 경우를 처리한다.

4.3 경로 B: 2차 모멘트 완화 (권장)

리프팅 대신 $\sum \lambda_{ij} r_{ij}(x)^2$를 4차 다항식 최적화(POP)로 보고 Lasserre 계층의 2차를 쓴다. 목적함수가 동차이므로 모멘트 행렬은 25개 변수의 2차 단항식으로 색인되고, 그 크기는

$$\binom{25+1}{2} = 325,$$

이며 2차 제약의 localizing 행렬은 26×26이다. 325×325 SDP는 가볍다. 경로 A의 2125차원보다 훨씬 낫다. 어떤 중복 제약이 tightness에 필요한지는 Dümbgen et al.의 AutoTight/AutoTemplate로 자동 탐색하는 것이 실용적이다.

5. 주 결과: 정확한 게이지 불변성

(3)은 (P_x, P_y)만 보고 P_z를 전혀 보지 않는다. 이 사실이 RWHEC 루프에서 무엇을 뜻하는지가 다음이다. $T_z(\delta) := \left[\begin{smallmatrix} I & \delta e_3 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right]$로 쓴다.

> **정리 4 (게이지 불변성)**
> 임의의 $\delta \in \mathbb{R}$에 대해, 방사 잔차 (5)는
>
> $$X \;\longmapsto\; X\,T_z(\delta)$$
>
> 에 대해 **정확히 불변**이다. 즉 $r_{ij}(XT_z(\delta), Y) = r_{ij}(X, Y)$가 모든 i, j에서 성립한다.

증명. $(XT_z(\delta))^{-1} = T_z(\delta)^{-1}X^{-1} = T_z(-\delta)X^{-1}$이므로, 식 (1)에서

$$T_{\mathrm{cb},i}\big(XT_z(\delta),\, Y\big) \;=\; T_z(-\delta)\, X^{-1} A_i^{-1} Y \;=\; T_z(-\delta)\, T_{\mathrm{cb},i}(X, Y).$$

따라서 $P_{ij} \mapsto P_{ij} - \delta e_3$이다. w_{ij}의 세 번째 성분이 0이므로

$$r_{ij} \;\mapsto\; w_{ij}^{\top}(P_{ij} - \delta e_3) \;=\; w_{ij}^{\top} P_{ij} - \delta\, w_{ij,3} \;=\; w_{ij}^{\top} P_{ij} \;=\; r_{ij}. \qquad \square$$

> **따름정리 5 (불가관측 방향의 특정)**
> $XT_z(\delta) = [\,R_X \mid t_X + \delta R_X e_3\,]$이므로, 불가관측 방향은
>
> - t_X가 $R_X e_3$ (카메라 광축을 hand 좌표에서 본 방향) 을 따라 움직이는 **1차원**;
> - R_X와 Y는 **영향받지 않는다**.
>
> 따라서 방사 제약만으로는 (X, Y)의 12자유도 중 **정확히 11개**가 결정된다. 뷰를 아무리 많이 모아도, 운동을 아무리 다양하게 해도 나머지 하나는 결정되지 않는다.

5.1 게이지 고정은 QCQP를 깨지 않는다

논문 Proposition 7은 **유일한** 최소점을 가정한다. 1차원 해 다양체가 있으면 SDP 해가 rank-1이 아니게 되어 인증이 실패한다 (`sdp_rank_ratio` 검사). 제약 하나로 고정한다.

$$h(x) \;:=\; (R_X e_3)^{\top} t_X - \gamma \;=\; 0. \tag{7}$$

따름정리 6

(7)은 (i) x에 대한 **2차형식**이고, (ii) 정리 4의 궤도에 **횡단적**이다. 따라서 QCQP 구조를 유지한 채 완전한 게이지 고정이 된다.

증명. (i) 열 우선 $\mathrm{vec}(R_X)$의 7–9번째 성분이 $R_X e_3$이므로 $h = \sum_{k=1}^{3} x_{6+k}\, t_{X,k} - \gamma s^2$, 즉 동차 2차형식이다. (ii) 궤도 위에서 $\frac{d}{d\delta} h = (R_X e_3)^\top (R_X e_3) = \|e_3\|^2 = 1 \neq 0$이므로 궤도와 제약면이 횡단적으로 만난다. ∎

비고 7 (SDP를 다시 풀 필요가 없다)

비용이 δ에 대해 *불변*이므로, γ를 바꿔 다시 풀 필요가 없다. **SDP 한 번이 전역 최적해의 1-파라미터 족 $\{XT_z(\delta)\}_{\delta\in\mathbb{R}}$ 전체를 준다.** §6의 탐색은 이 족 위에서만 이루어진다.

5.2 수치 확인

시뮬레이션 세션(30뷰, 1674개 코너 관측, 1080p, 120° fisheye)에서 정리 4를 직접 확인한다.

이동	방향	잔차 최대 변화	판정
1 mm	카메라 z	0.000e+00	불변
10 mm	카메라 z	2.163e−15	불변
100 mm	카메라 z	0.000e+00	불변
500 mm	카메라 z	2.163e−15	불변
100 mm	카메라 x	1.002e+00	관측됨
100 mm	카메라 y	1.004e+00	관측됨

표 1. 카메라를 자기 광축을 따라 밀었을 때 방사 잔차의 최대 변화. 잔차 자체의 rms는 `2.834e-03` rad.

500 mm를 밀어도 기계정밀도로 변하지 않는다. 근사적 퇴화가 아니라 정확한 불변이다. 같은 크기의 횡방향 이동은 잔차의 약 350배를 만든다.

잔차	내부 파라미터 필요?	자유도	조건수
방사 (식 5)	아니오	12	519 426.6
방사 (식 5)	아니오	11 (게이지 고정)	**226.6**
전체 재투영	예	12	134.2

표 2. 12자유도 Jacobian의 조건수. 게이지 고정은 따름정리 5의 방향을 사영해 제거한 것.

수치적 영벡터와 $R_X e_3$ 사이 각도는 `0.010°`로, 따름정리 5를 확인한다. 그리고 그 한 방향만 제거하면 조건수가 **519 426 → 226.6**으로 떨어져, 내부 파라미터를 *사용하는* 전체 재투영 잔차의 134.2와 같은 급이 된다. 즉 **나쁜 것은 정확히 하나뿐이고, 나머지 11개는 잘 조건화되어 있다.**

6. 잃은 자유도는 초점거리가 공급한다

따름정리 5의 자유도가 하필 *깊이 방향*이라는 것이 우연이 아니다.

> **보조정리 8 (깊이–초점 결합)**
> 보드의 실제 크기가 알려져 있고 작업거리에 비해 작을 때 (약시점, weak-perspective 극한), 초점거리를 $f \mapsto (1+\varepsilon) f$로 잘못 잡으면 PnP가 복원하는 깊이는 1차 근사로
>
> $$\|t_{\mathrm{cb}}\| \;\longmapsto\; (1+\varepsilon)\,\|t_{\mathrm{cb}}\|$$
>
> 로 스케일되고, 회전 R_{cb}는 2차 이하로만 변한다.

논증. 크기 ℓ의 물체가 거리 d에서 이루는 각은 $\alpha \approx \ell/d$이고, 상의 반경은 $r \approx f\alpha = f\ell/d$이다. r과 ℓ은 관측/기지량이므로 고정된다. f가 $(1+\varepsilon)$배가 되면 d도 $(1+\varepsilon)$배가 되어야 같은 r을 낸다. 한편 자세의 회전은 투영된 패턴의 *모양*(종횡비·기울기)이 결정하며, 이는 균일 스케일에 불변이다. ∎

따라서 초점거리 오차는 정리 4의 게이지 방향과 **같은 1차원**을 따라 작용한다. 방사 제약이 볼 수 없는 자유도가 정확히 초점거리가 결정하는 자유도다. 문제가 깔끔하게 분리된다는 뜻이다.

6.1 Stage B: 버렸던 정보 회수

§3에서 우리는 $\|\bar{u}\| = \rho(\vartheta)$를 버렸다. Stage A가 11자유도를 확정한 뒤 그것을 되찾는다. Kannala-Brandt 모델

$$\rho(\vartheta) \;=\; f\big(\vartheta + k_1\vartheta^3 + k_2\vartheta^5 + k_3\vartheta^7 + k_4\vartheta^9\big)$$

은 계수 $\beta = (f,\, fk_1,\, \dots,\, fk_4)^{\top}$에 대해 **선형**이다. δ가 정해지면 $\vartheta_{ij}(\delta)$가 확정되므로

$$M(\delta)_{(ij),k} = \vartheta_{ij}(\delta)^{2k-1}, \qquad \beta^{\star}(\delta) = \arg\min_{\beta} \big\| M(\delta)\beta - \varrho \big\|_2^2 = M(\delta)^{+}\varrho,$$

여기서 $\varrho_{ij} = \|\bar{u}_{ij}\|$이다. 이는 variable projection(분리형 최소자승)이며, 남는 것은

$$\min_{\delta \in \mathbb{R}} \; \Psi(\delta), \qquad \Psi(\delta) := \big\| M(\delta) M(\delta)^{+}\varrho - \varrho \big\|_2^2 \tag{8}$$

— **1차원 전역 문제**다. 조밀 격자 + Newton 마무리로 풀리고, Lipschitz 구간 한계를 쓰면 전역 보장도 붙는다.

δ [mm]	RMS [px]	복원된 f [px]
−150	7.1477	1166.12
−40	2.2406	983.83
−10	0.6350	934.13
−1	**0.3378**	**919.22**
0	0.3434	917.57
+10	0.7614	901.01
+40	2.7079	851.36
+150	12.4270	669.98

표 3. 식 (8)의 1차원 비용. 안쪽 β 적합은 닫힌 형식. 참값은 $\delta = 0$, $f = 916.73$ px.

δ는 1 mm 이내로, 초점거리는 상대오차 `+0.27 %`로 복원된다. ±150 mm에서 RMS가 12 px까지 오르므로 평평한 방향이 *아니다*. 다만 최소점 근처는 얕다(−1 mm에서 0.3378, 0 mm에서 0.3434). 이 얕음이 곧 고전적인 깊이–초점 모호성이며, 이 설계의 가치는 그것을 20차원 번들 조정 안에 숨기는 대신 **1차원의 명시적이고 전역 탐색 가능한 양으로 끄집어낸다**는 데 있다.

7. 정확도: 내부 파라미터 오차가 X를 얼마나 움직이는가

이것은 §8의 최적성 질문과 **다른 질문**이다.

> **보조정리 9 (데이터셋 수준의 등가 작용)**
> 보조정리 8에 따라 상대 초점오차 ε는 모든 PnP 깊이를 $(1+\varepsilon)$배로 스케일하고 bearing 방향은 건드리지 않는다. $B_i = T_{\mathrm{cb},i}^{-1}$이고 역변환은 $t_B = -R_{\mathrm{cb}}^{\top} t_{\mathrm{cb}}$이므로, 이는 데이터셋 수준에서 **모든 B_i의 병진 성분을 $(1+\varepsilon)$배 하는 것과 정확히 같다.**

이로부터 민감도를 선형화 없이 직접 잴 수 있다. 구현 (`scripts/calibrate_rb5.jl`의 `intrinsic_sensitivity`)은 $\pm\sigma_f$에서 문제를 *다시 푼다*.

$$\Delta_t \;=\; \max_{\pm} \big\| t_X(\pm\sigma_f) - t_X(0) \big\|, \qquad \Delta_R \;=\; \max_{\pm} \angle\big(R_X(\pm\sigma_f),\, R_X(0)\big).$$

해석적 형태가 필요하면 (2)의 KKT를 음함수 미분한다. $L = x^{\top}Qx - \lambda^{\top} g(x)$에 대해

$$\begin{bmatrix} H & G^{\top} \\ G & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \partial x/\partial\theta \\ \partial\lambda/\partial\theta \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} \partial^2 L/\partial x\,\partial\theta \\ 0 \end{bmatrix}, \qquad H = \nabla^2_{xx} L,\; G = \nabla g(\hat{x}),$$

이를 $\partial\theta/\partial K$(PnP 정규방정식의 음함수 정리)와 합성하면 $\partial X/\partial K$를 얻고, $\Sigma_X \approx J \Sigma_K J^{\top}$로 오차 막대가 나온다. Σ_K는 `intrinsics` 명령이 extrinsic을 주변화해 계산한다.

focal 오차	X 오차	normalized gap	검출기 RMS	AX−YB 잔차
0.0 %	0.14 mm	3.6e−08	0.189 px	0.70 mm
0.5 %	1.00 mm	6.3e−09	0.198 px	0.82 mm
1.0 %	2.01 mm	−2.6e−09	0.219 px	1.15 mm
2.0 %	4.02 mm	1.4e−10	0.277 px	1.97 mm
5.0 %	9.54 mm	5.5e−11	0.487 px	4.55 mm

표 4. 시뮬레이션에서 측정한 focal 오차의 영향(30자세, 작업거리 0.55 m). 모든 행이 `numerically_certified = true`이다.

> **읽는 법**
> X 오차는 ε에 **선형**이다 (0.86 / 1.87 / 3.88 / 9.40 mm의 증가분). 크기는 $\Delta_t = O(\varepsilon d)$이며 상수는 자세 기하에 의존한다 (이 세션에서는 약 $0.36\,\varepsilon d$; `intrinsics`가 출력하는 εd는 보수적인 어림값이다). 결정적인 것은 **gap이 전부 `1e-8` 이하로 닫혀 있고 재투영 오차가 5 %에서도 0.49 px에 머문다**는 점이다. 내부 파라미터 오차는 B에 등방성 잡음이 아니라 *계통 편향*으로 들어가므로, 목적함수는 여전히 정확히 최소화된다.

8. 최적성: 인증 반경

반대 방향의 질문 — 내부 파라미터가 조금 틀려도 *인증 자체*는 유지되는가.

$\hat{K}$에서 쌍대 잉여 $S(\hat{\lambda}) = Q(\hat{\theta}) - \sum_j \hat{\lambda}_j C_j \succeq 0$를 얻었다고 하자. $S(\hat{\lambda})\hat{x} = 0$이므로 $\lambda_{\min}(S) = 0$이고, 의미 있는 양은 알려진 커널을 사영해 제거한 뒤의 **스펙트럼 갭**

$$\mu \;:=\; \lambda_{\min}\!\big(\Pi^{\perp} S(\hat{\lambda})\, \Pi^{\perp}\big) \;>\; 0$$

이다. Weyl 부등식에 의해 임의의 대칭 섭동 ΔQ에 대해 $\lambda_{\min}(\Pi^{\perp}(S + \Delta Q)\Pi^{\perp}) \geq \mu - \|\Delta Q\|_2$이므로,

$$\|\Delta Q\|_2 \;\leq\; L\,\|\Delta K\|, \quad L := \left\|\frac{\partial Q}{\partial K}\right\| \qquad \Longrightarrow \qquad \boxed{\tau_K \;=\; \mu / L} \tag{9}$$

"$\|K - \hat{K}\| \leq \tau_K$인 모든 K에 대해 전역 최적"이라는 형태의 진술을 얻는다. 이는 논문 Proposition 7 / Cifuentes et al. Theorem 3.9의 *정성적* 이웃 진술을 계산 가능한 반경으로 바꾼 것이다. $\theta = \mathrm{vec}(\{A_i, B_i\})$이고 $B_i(K)$가 K에 대해 매끄러우므로(PnP 정규방정식에 음함수 정리), $\bar{\theta}$ 이웃의 tightness가 $\hat{K}$ 이웃으로 당겨진다.

> **엄밀성에 관한 주의**
>
> (9)는 *스케치*이지 완결된 증명이 아니다. 섭동 후에도 상보성·rank-1 조건이 유지되는지는 별도 논증이 필요하며, 엄밀한 형태는 Cifuentes et al. (2022) Thm 3.9에 있다. 또한 현재 구현이 보고하는 `dual_slack_min_eigenvalue`는 커널을 포함한 $\lambda_{\min}(S)$이므로, (9)를 쓰려면 알려진 커널 방향을 먼저 사영해 μ를 따로 계산해야 한다.

실용적 사용법: τ_K를 `intrinsics`가 계산한 σ_K와 비교해 $\tau_K \gg 3\sigma_K$이면 인증이 캘리브레이션 불확실성에 견고하다고 말할 수 있다. 반대면 그렇게 말할 수 없다고 명시해야 한다.

9. 알고리즘과 보장 범위

```
입력: 코너 픽셀 {u_ij}, 로봇 자세 {A_i}, 보드 점 {p_j}.  내부 파라미터 정보 없음.

1. 주점 c 초기화 (이미지 중심 또는 개략 캘리브레이션)
2. Stage A -- 방사 QCQP, 식 (6) 또는 §4.3의 모멘트 완화, 게이지 제약 (7) 포함
     -> 논문의 SDP + 쌍대 인증서.  f 와 왜곡을 전혀 사용하지 않음
     -> (R_X, R_Y, t_Y) 및 t_X 의 11 자유도가 인증된 전역 최적
     -> 비고 7 에 의해 해 다양체 {X T_z(delta)} 전체를 한 번에 확보
3. Stage B -- 식 (8) 의 1 차원 전역 탐색, 안쪽 beta 는 닫힌 형식
     -> f, 왜곡, delta 확정 -> X 완성
4. (선택) c 에 대한 2 차원 외부 루프.  내부가 전역 최적이므로 branch-and-bound 가능
5. (선택) Stage C -- 전체 재투영 목적함수로 국소 번들 조정.  2~4 의 결과를 시드로
```

자유도	개수	보장
R_X, R_Y, t_Y 및 t_X의 횡방향	11	고정된 c에 대해 **인증된 전역 최적**
$f, k_1 \ldots k_4$	5	고정된 δ에 대해 **닫힌 형식 전역 최적**
δ (광축 방향)	1	1차원 탐색; Lipschitz 한계로 전역 보장 가능
c (주점)	2	2차원 branch-and-bound로 전역 보장 가능

표 5. 자유도별 보장.

모든 자유도가 전역적이고, 비싼 부분은 325×325 이하의 SDP에 머문다. 기존 joint intrinsic–extrinsic 방법(Evangelista et al. 2023 포함, 전부 국소 번들 조정)보다 실질적으로 강한 주장이다.

9.1 한계

- **통계적 비효율.** Stage A는 점마다 잔차의 두 성분 중 하나를 버린다. 조건수 비교(표 2)상 기하학은 멀쩡하지만, 같은 데이터에서 전체 번들 조정보다 분산이 크다. Stage C가 회수하되, 그 결과 자체는 인증되지 않는다.
- **주점 근처의 퇴화.** $\|\bar{u}\| \to 0$이면 $w_{ij} \to 0$이라 정보가 없다. 보드가 화면 *가장자리*를 덮어야 한다 — 왜곡 캘리브레이션에서 어차피 필요한 조건이다.
- **Tightness는 실증 문제.** 논문 Prop. 7이 저잡음에서 보장하지만, 임계 잡음 수준은 이 목적함수에 대해 다시 측정해야 한다.
- **보조정리 8은 1차 근사.** 보드가 작업거리에 비해 클 때(근접 촬영, 큰 기울기) 깊이 스케일링이 정확하지 않다. §7의 구현은 이를 B에 *정확히* 적용하므로, 그 자체로는 근사의 영향을 받지 않는다.
- **모든 수치는 시뮬레이션이다.** 실제 HERO13·캡처박스·RB5 통신은 아직 검증되지 않았다.

10. 다음 단계

1. **완료** — 시뮬레이션 검증 경로(`simulate`), 샘플별 MLE 가중치, 솔버 견고성, §7의 민감도 보고.
2. τ_K 구현 (식 9). `dual_slack_min_eigenvalue`의 커널 사영과 $\partial Q / \partial K$ 유한차분만 있으면 되므로 작다. 첫 결과물로 충분하다.
3. Stage A 프로토타입: §4.3의 모멘트 완화를 먼저 구현해 참값 시뮬레이션에서 tightness와 게이지 고정 후 rank-1 회복을 확인.
4. Stage B를 붙여 end-to-end 정확도를 전체 번들 조정과 비교.
5. c에 대한 branch-and-bound로 전역 보장을 닫음.

참고문헌

1. Wise, Kaveti, Cheng, Wang, Singh, Kelly, Rosen, Giamou (2026). *A Certifiably Correct Algorithm for Generalized Robot-World and Hand-Eye Calibration*. IJRR. arXiv:2507.23045.
2. Cifuentes, Agarwal, Parrilo, Thomas (2022). *On the local stability of semidefinite relaxations*. Mathematical Programming. — 위 논문 Thm 5의 출처이자 §8의 근거.
3. Thirthala, Pollefeys (2005). *The radial trifocal tensor*. CVPR. — 1D radial 카메라 모델.
4. Camposeco, Sattler, Pollefeys; Larsson et al. *Revisiting radial distortion absolute pose*. ICCV. — 방사 제약 기반 minimal solver.
5. Dümbgen, Holmes, Barfoot. *Toward globally optimal state estimation using automatically tightened semidefinite relaxations* (AutoTight / AutoTemplate). — 식 (6)의 리프팅에 필요한 중복 제약을 자동 탐색.
6. Fitzgibbon (2001). *Simultaneous linear estimation of multiple view geometry and lens distortion*. CVPR. — division model.
7. Kannala, Brandt (2006). *A generic camera model and calibration method for conventional, wide-angle, and fish-eye lenses*. TPAMI.
8. Evangelista et al. (2023). — 재투영 기반 generalized RWHEC, 국소 방법. 비교 대상.

9. Yang, Carlone. *Certifiably optimal outlier-robust geometric perception.* — 이상치 대응이 필요해질 때.